ผลการทดสอบรอบที่ 3: E12, ล็อกโมเดล, holdout และย่านความถี่สูง

KBANK / ADVANC · walk-forward 24/04/2024 – 12/10/2026 · holdout 14–29/10/2026 (รันครั้งเดียว) · สร้างเมื่อ 01/11/2026 00:31

> - **E12 (สูตร feature รายวันจาก CN340) เป็นครั้งแรกที่ชนะ baseline อย่างมีนัยสำคัญ:** LR บน F0 + F-daily แม่น 55.6% (ไม่นับ flat) เทียบ E0-ud 51.2% (+4.4 จุด, CI [+1.5, +7.1]) และเทียบ E9-LRx 53.0% (+2.6, CI [+0.4, +4.9]) log loss ไม่ดีขึ้น และยังไม่ได้ปรับ CI ตามจำนวนการทดลอง (78 ชุดทั้งโครงการ)
> - **ล็อก:** ทิศทาง = E12 `fd_lr` (ผ่านเกณฑ์ข้อ 3 และง่ายที่สุดในสองตัวที่ผ่าน), ราคา = กฎค่ามัธยฐาน (A-price LR + p_price)
> - **Holdout (ครั้งเดียว):** fd_lr ทายถูก 15 จาก 31 รอบที่ไม่ flat (48.4%) เทียบ E0-ud 18/31 (58.1%) และ E9-LRx 16/31 (51.6%) มีแค่ 31 รอบ CI จึงกว้าง (−31 ถึง +17 จุด) ไม่ขัดหรือยืนยันผล walk-forward · กฎราคาไม่เลื่อนราคาเลยใน 10 วันนี้
> - **ย่านความถี่สูง:** coherence ของทุกคู่ใกล้ระดับ red noise และไม่มีหุ้นตัวไหนนำ ส่วน pilot บนแท่ง 5m / 30m และ E11 มีตัวอย่างแค่ 24 รอบ จึงไม่มีหลักฐานว่าช่วย
> - **ระบบวันจริง:** แก้ P(c) แล้ว (เช้า = ราคาปิดทางการรวม ATC, บ่าย = ราคาล่าสุดจาก 1m) เหลือเฉพาะโมเดลที่ล็อก + fallback ที่เป็นโมเดล + รันเงา features วันจริงตรงกับ backtest 100%

1. ราคาจุดในวันจริง (ข้อ 1)

- **รอบเช้า:** ราคาฐานเดิมคือราคาปิดแท่ง 60m สุดท้ายของวันก่อน (ราคาซื้อขายล่าสุดก่อน 16:30 ไม่รวม ATC) ซึ่งเท่ากับราคาปิดทางการของ Settrade แค่ 40–45% ของวัน **จึงแก้เป็นราคาปิดทางการ (Settrade 1d close)**
- **รอบบ่าย:** ราคาฐานเดิมคือราคาปิดแท่ง 60m ตอน 12:00 **แก้เป็นราคาซื้อขายล่าสุดจากแท่ง 1m ณ จุดตัด (≤ 12:15)**
- features ยังคำนวณจากแท่ง 60m เหมือนเดิม (ราคาจุด z = 0 ไม่ผ่านการเทรน)

หุ้น / รอบ	ช่วงที่เทียบ	รอบ	MAE แบบเก่า (บาท)	MAE แบบใหม่ (บาท)	ราคาเท่ากัน
KBANK เช้า	walk-forward (ไม่รวม holdout)	597	1.410	1.410	44.6%
KBANK เช้า	ทุกวัน	723	1.342	1.345	45.4%
ADVANC เช้า	walk-forward (ไม่รวม holdout)	597	2.637	2.633	36.9%
ADVANC เช้า	ทุกวัน	723	2.416	2.422	40.0%
KBANK บ่าย	วันที่มี 1m (yfinance) 19/10–30/10	9	1.111	1.667	33.3%
ADVANC บ่าย	วันที่มี 1m (yfinance) 19/10–30/10	9	1.111	1.222	44.4%
KBANK บ่าย	วันที่มี 1m (settrade) 26/10–29/10	4	0.500	1.000	50.0%
ADVANC บ่าย	วันที่มี 1m (settrade) 26/10–29/10	4	1.250	1.000	75.0%
KBANK บ่าย	5m yfinance ไม่รวม holdout 03/08–12/10	50	1.200	1.160	60.0%
KBANK บ่าย	5m yfinance holdout 14–29/10 14/10–29/10	10	1.100	1.500	30.0%
ADVANC บ่าย	5m yfinance ไม่รวม holdout 03/08–12/10	50	1.200	1.140	64.0%
ADVANC บ่าย	5m yfinance holdout 14–29/10 14/10–29/10	10	1.000	1.300	50.0%

MAE แทบไม่เปลี่ยน: รอบเช้า (ประวัติ 2.5 ปี) ต่างกันไม่เกิน 0.006 บาท ส่วนรอบบ่ายบน 50 วันของแท่ง 5m (ไม่รวม holdout) ราคาที่ 12:15 ดีกว่าเล็กน้อย (1.16 / 1.14 เทียบ 1.20 บาท) แต่บน 10 วันของ holdout และวันที่มี 1m (9 วัน) แย่กว่า ตัวอย่างน้อยเกินจะสรุปว่าแบบไหนแม่นกว่า การแก้ครั้งนี้ทำตามนิยาม (ใช้ข้อมูลล่าสุด ณ จุดตัด) ไม่ได้ทำเพราะ MAE

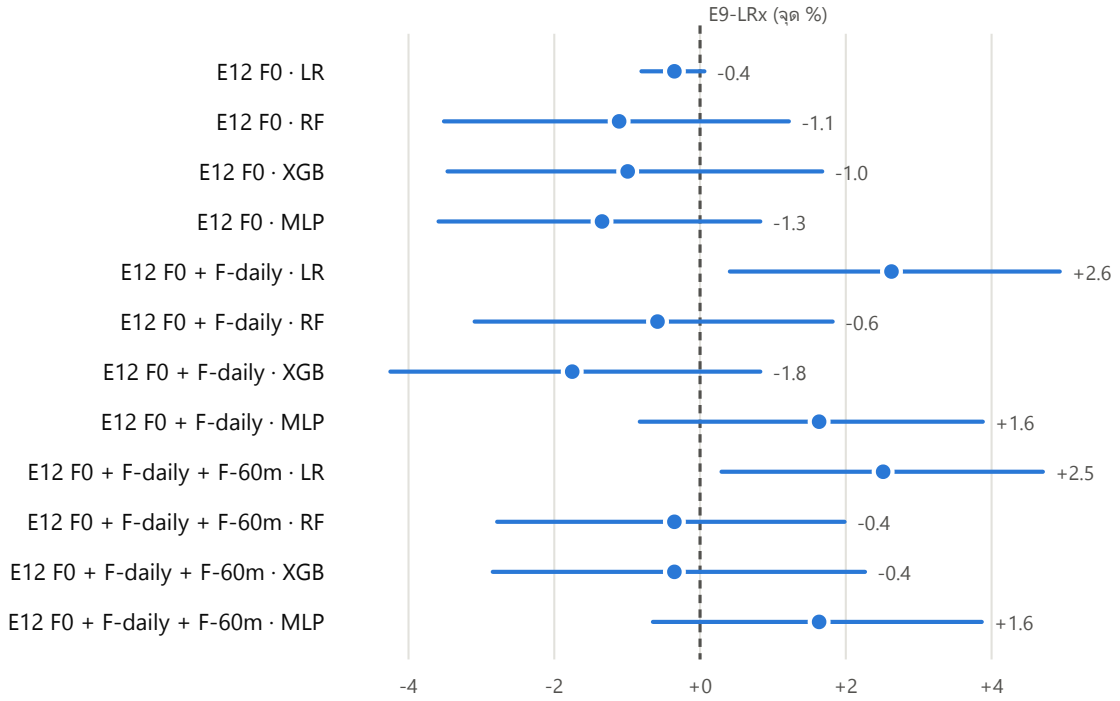
2. E12: สูตร feature และโมเดลจากงานรายวันเดิม (CN340)

- **F0:** features ของ E9 (เช้า 6 / บ่าย 9 ตัว)
- **F-daily (24 ตัว + วันในสัปดาห์ของวันที่ทาย):** ณ ราคาปิดทางการของวันทำการก่อน
  - ผลตอบแทน 1/2/3/5/10 วัน (winsorize 1–99% แบบ expanding)
  - hl_range, oc_change, close_pos_in_range
  - close/SMA5, close/SMA20, close/EMA5, close/EMA20, SMA5/SMA20
  - RSI14 (Wilder), MACD 12/26/9 ÷ close, BB position/width (20 วัน ±2 SD), ATR14/close
  - up_streak, close/max20 − 1, close/min20 − 1, volume/SMA20 (Settrade รายวัน)
- **F-60m (บ่ายเท่านั้น):** RSI14, MACD hist/close, BB position, close/SMA20, ATR14/close บนแท่ง 60m ต่อเนื่องถึงแท่งล่าสุดที่จบก่อนจุดตัด
- **โมเดล (ค่าตายตัว ไม่จูน):**
  - LR สเปก E9-LR
  - RF (400 ต้น, ลึก 4, ใบละ ≥ 50, max_features 0.5, 5 seed)
  - XGB (300 ต้น, ลึก 2, lr 0.01, 5 seed)
  - MLP (8, 4) relu, alpha 7, adam 1e-3, max_iter 3000, 10 seed
- **การทดสอบ:** pooled สองหุ้น แยกเช้า/บ่าย · walk-forward และวันทดสอบเดียวกับ E9 · ไม่แตะ holdout · มี test ตรวจว่า features ใช้เฉพาะข้อมูลก่อนจุดตัด

2.1 ผลรวมทุกหุ้น/รอบ (แถวทดสอบเดียวกับ E9; ✱ = CI ไม่ครอบ 0)

โมเดล	แม่น (ไม่นับ flat)	log loss ขึ้น/ลง	Δ แม่น เทียบ E0-ud	Δ แม่น เทียบ E9-LRx	Δ log loss เทียบ E9-LRx
E0-ud	51.2%	0.6935	–	–	–
E9-LRx	53.0%	0.6924	+1.8 [-1.1, +4.4]	–	–
E12 F0 · LR	52.6%	0.6922	+1.4 [-1.6, +4.0]	-0.4 [-0.8, +0.1]	-0.0003 [-0.0009, +0.0004]
E12 F0 · RF	51.9%	0.6945	+0.6 [-2.3, +3.6]	-1.1 [-3.5, +1.2]	+0.0020 [-0.0027, +0.0065]
E12 F0 · XGB	52.0%	0.7002	+0.8 [-2.1, +3.8]	-1.0 [-3.5, +1.7]	+0.0078 [+0.0012, +0.0143] ✱
E12 F0 · MLP	51.6%	0.6926	+0.4 [-2.0, +2.7]	-1.3 [-3.6, +0.8]	+0.0002 [-0.0039, +0.0037]
E12 F0 + F-daily · LR	55.6%	0.6921	+4.4 [+1.5, +7.1] ✱	+2.6 [+0.4, +4.9] ✱	-0.0003 [-0.0053, +0.0047]
E12 F0 + F-daily · RF	52.4%	0.6955	+1.2 [-1.8, +4.0]	-0.6 [-3.1, +1.8]	+0.0031 [-0.0027, +0.0083]
E12 F0 + F-daily · XGB	51.2%	0.6996	-0.0 [-3.0, +3.0]	-1.8 [-4.2, +0.8]	+0.0072 [-0.0006, +0.0139]
E12 F0 + F-daily · MLP	54.6%	0.6969	+3.4 [+0.3, +6.2] ✱	+1.6 [-0.8, +3.9]	+0.0045 [-0.0027, +0.0119]
E12 F0 + F-daily + F-60m · LR	55.5%	0.6912	+4.3 [+1.3, +7.0] ✱	+2.5 [+0.3, +4.7] ✱	-0.0012 [-0.0067, +0.0042]
E12 F0 + F-daily + F-60m · RF	52.6%	0.6937	+1.4 [-1.5, +4.2]	-0.4 [-2.8, +2.0]	+0.0013 [-0.0046, +0.0068]
E12 F0 + F-daily + F-60m · XGB	52.6%	0.6978	+1.4 [-1.3, +4.4]	-0.4 [-2.8, +2.3]	+0.0054 [-0.0027, +0.0127]
E12 F0 + F-daily + F-60m · MLP	54.6%	0.6986	+3.4 [+0.5, +6.2] ✱	+1.6 [-0.6, +3.9]	+0.0062 [-0.0016, +0.0141]

ผลต่างความแม่น (ไม่นับ flat) ของ E12 เทียบ E9-LRx และ 95% CI (จุด %; ขวาของเส้นประ = ดีกว่า E9-LRx)



LR บน F-daily ผ่านเกณฑ์ข้อ 3 ทั้งสองชุด (`fd_lr` +2.6 จุด และ `fdh_lr` +2.5 จุดเทียบ E9-LRx, CI ไม่ครอบ 0 และไม่มีชุดหุ้น/รอบไหนแย่กว่าอย่างมีนัยสำคัญ) MLP บน F-daily แม่น 54.6% แต่ CI เทียบ E9-LRx ครอบ 0 RF / XGB ไม่ดีกว่า E9-LRx ในชุด feature ไหนเลย ส่วนการเพิ่ม F-60m ไม่ได้ช่วยเพิ่มจาก F-daily log loss ของตัวที่ดีที่สุดเท่ากับ E9-LRx (ความน่าจะเป็นยังอยู่ใกล้ 0.5 มาก) ความแม่นที่ดีขึ้นจึงมาจากการเลือกฝั่งที่ถูกบ่อยขึ้น ไม่ได้มาจากความมั่นใจที่สูงขึ้น

2.2 แยกหุ้น / รอบ ของตัวที่ผ่านเกณฑ์

โมเดล	หุ้น / รอบ	รอบไม่ flat	แม่น	Δ เทียบ E0-ud	Δ เทียบ E9-LRx
E9-LRx	KBANK เช้า	491	51.3%	+1.2 [-4.7, +6.9]	–
	KBANK บ่าย	355	54.9%	+5.6 [-0.6, +12.4]	–
	ADVANC เช้า	502	51.8%	+1.6 [-2.0, +5.4]	–
	ADVANC บ่าย	364	54.9%	-1.1 [-6.3, +3.8]	–
E12 F0 + F-daily · LR	KBANK เช้า	491	54.0%	+3.9 [-2.4, +10.0]	+2.6 [-1.6, +6.9]
	KBANK บ่าย	355	56.6%	+7.3 [+0.6, +14.4] ✱	+1.7 [-3.7, +7.0]
	ADVANC เช้า	502	58.2%	+8.0 [+3.6, +12.5] ✱	+6.4 [+2.8, +10.0] ✱
	ADVANC บ่าย	364	53.3%	-2.7 [-8.8, +3.3]	-1.6 [-6.0, +2.7]
E12 F0 + F-daily + F-60m · LR	KBANK เช้า	491	54.0%	+3.9 [-2.4, +10.0]	+2.6 [-1.6, +6.9]
	KBANK บ่าย	355	56.6%	+7.3 [+0.8, +13.8] ✱	+1.7 [-3.7, +6.8]
	ADVANC เช้า	502	58.2%	+8.0 [+3.6, +12.5] ✱	+6.4 [+2.8, +10.0] ✱
	ADVANC บ่าย	364	52.7%	-3.3 [-9.3, +2.5]	-2.2 [-6.6, +2.2]

2.3 Permutation importance นอกตัวอย่าง (ตัวที่แม่นที่สุดในแต่ละชุด feature; 6 อันดับแรกตาม Δ log loss)

Δ = ค่าเมื่อสุ่มค่า feature นั้นใหม่จากชุดฝึกของแต่ละ fold ลบค่าจริง (บวก = feature มีประโยชน์) · MLP converge: E12 F0 · MLP 100.0%, E12 F0 + F-daily · MLP 100.0%, E12 F0 + F-daily + F-60m · MLP 100.0%

E12 F0 · LR · เช้า

feature	Δ log loss	Δ แม่น (จุด)
f_ret_5d	+0.0017	-0.4
f_sym_ADVANC	+0.0003	+0.2
f_r_prev_afternoon	+0.0003	-0.7
f_ret_1d	-0.0002	+0.7
f_r_same_mean20	-0.0002	-0.7
f_sym_KBANK	-0.0003	+0.2

E12 F0 · LR · บ่าย

feature	Δ log loss	Δ แม่น (จุด)
f_ret_5d	+0.0072	+2.6
f_ret_1d	+0.0030	+0.4
f_rv_5d	+0.0026	-0.7
f_sym_ADVANC	+0.0012	-0.4
f_r_same_mean5	+0.0008	-1.1
f_sym_KBANK	+0.0005	+0.3

E12 F0 + F-daily · LR · เช้า

feature	Δ log loss	Δ แม่น (จุด)
fd_close_pos	+0.0017	+1.4
fd_ret_5	+0.0011	+1.8
fl_dow_2	+0.0009	+0.1
fd_up_streak	+0.0007	+1.2
f_r_prev_afternoon	+0.0006	+0.4
fd_hl_range	+0.0005	+0.2

E12 F0 + F-daily · LR · บ่าย

feature	Δ log loss	Δ แม่น (จุด)
fd_close_pos	+0.0036	+2.1
fd_up_streak	+0.0035	+0.8
f_ret_1d	+0.0034	+1.4
fd_atr14	+0.0033	+0.8
fd_bb_pos	+0.0020	+1.4
f_r_same_mean5	+0.0014	+0.0

E12 F0 + F-daily + F-60m · LR · เช้า

feature	Δ log loss	Δ แม่น (จุด)
fd_close_pos	+0.0017	+1.4
fd_ret_5	+0.0011	+1.8
fl_dow_2	+0.0009	+0.1
fd_up_streak	+0.0007	+1.2
f_r_prev_afternoon	+0.0006	+0.4
fd_hl_range	+0.0005	+0.2

E12 F0 + F-daily + F-60m · LR · บ่าย

feature	Δ log loss	Δ แม่น (จุด)
fd_close_pos	+0.0052	+0.8
fh_c_sma20	+0.0050	+1.1
fd_up_streak	+0.0043	+0.4
fh_atr14	+0.0029	+0.7
f_r_same_mean5	+0.0025	-0.3
f_ret_1d	+0.0025	+1.4

สัญญาณของ F-daily มาจาก**ตำแหน่งราคาปิดในช่วงสูง–ต่ำของเมื่อวาน** (`fd_close_pos`) มากที่สุดในทั้งสองรอบ ตามด้วยจำนวนวันขึ้นติดกัน, ผลตอบแทน 5 วัน และ ATR (ความผันผวน) ซึ่งเป็นสัญญาณแบบกลับตัวระยะสั้น ADVANC เช้าได้ประโยชน์มากที่สุด (+6.4 จุดเทียบ E9-LRx) แต่ ADVANC บ่ายไม่ได้ประโยชน์

2.4 Pilot timeframe (ไม่ใช้เลือกโมเดล)

แท่งของ F-60m	วันทดสอบ	รอบไม่ flat	แม่น	log loss	Δ แม่น เทียบ E0-ud
60m	20	24	33.3%	0.7980	-16.7 [-41.7, +8.3]
30m	20	24	37.5%	0.8014	-12.5 [-39.1, +13.6]
5m	20	24	37.5%	0.8042	-12.5 [-39.1, +13.6]
E0-ud	20	24	50.0%	0.6864	–

Pilot นี้มีแค่ 20 วันทดสอบ (24 รอบไม่ flat) และชุดฝึก 30–55 วัน ทั้งสามความละเอียดแม่นน้อยกว่า E0-ud (33–38% เทียบ 50%) และ log loss แย่ (≈ 0.80) เพราะโมเดล 40 features ฝึกด้วยข้อมูลน้อยเกินไป การใช้แท่งละเอียดขึ้นไม่ได้ช่วย ผลนี้ไม่ใช้เลือกโมเดล

2.5 Test set ของงาน CN340 เดิม (ข้อ 2.0)

ยังไม่ได้รัน repo `panifield/CN340_Stock_Prediction` (commit 5fbd224) เข้าถึงได้และ clone มาแล้ว แต่ระบบความปลอดภัยของ Claude Code ไม่อนุญาตให้รันโค้ดจาก repo ภายนอกโดยอัตโนมัติ ต้องให้เจ้าของเครื่องรันเองครั้งเดียวตาม config ที่ commit ไว้ (ไม่แก้อะไร): `cd task_c && python main.py` (Task C) และ `cd task_b && python main.py --open-test` (Task B) หรืออนุญาตให้ Claude รันให้ · E12 ข้างบนเขียนสูตร feature ใหม่ทั้งหมดในโปรเจกต์นี้ ไม่ได้ใช้โค้ดของ CN340

3. โมเดลที่ล็อก (ข้อ 3 — results/lock_decision.md)

ส่วน	โมเดลที่ล็อก	รายละเอียด
ทิศทาง	E12 `fd_lr`	Logistic L2, C จาก {0.003, 0.01, 0.03, 0.1} ด้วย time-series CV ภายใน, bagging 20 รอบ (block 20 วัน); pooled สองหุ้น + ตัวแปรบอกหุ้น แยกเช้า/บ่าย; F0 + F-daily + วันในสัปดาห์ (เช้า 35 / บ่าย 38 features ไม่รวมตัวแปรบอกหุ้น)
ราคาจุด	กฎค่ามัธยฐาน	A-price LR → P(เท่า), p_price → P(สูงกว่า | ไม่เท่า); ±1 ช่องเมื่อ P(สูงกว่า) หรือ P(ต่ำกว่า) > 0.5 นอกนั้น P(c)
ช่วงราคา	quantile ของ z (E0)	แยกหุ้น/รอบ วางรอบราคาจุด
Fallback	โมเดลเดิม + ข้อมูลล่าสุด	ระบุอายุข้อมูล; E0-ud เป็นทางสุดท้ายเมื่อโมเดลรันไม่ได้
รันเงา	E0-ud + P(c)	log แยก ห้ามส่ง

เหตุผลและผล walk-forward ฉบับเต็มอยู่ใน `results/lock_decision.md` ซึ่งเขียนก่อนรัน holdout ราคาใช้โมเดล ML ตามกติกาอาจารย์ แม้ใน walk-forward จะแม่นเท่า P(c) (MAE 1.638 เทียบ 1.640 บาท)

4. Holdout 10 วันสุดท้าย (ข้อ 4 — รันครั้งเดียว ไม่ปรับอะไรหลังเห็นผล)

4.1 ทิศทาง

โมเดล	ชุด	รอบไม่ flat	แม่น (ไม่นับ flat)	แม่น (flat = ผิด)	log loss	Δ แม่น เทียบ E0-ud
E0-ud	รวม	31	58.1%	45.0%	0.6884	–
	KBANK เช้า	7	57.1%	40.0%	0.6892	–
	KBANK บ่าย	8	62.5%	50.0%	0.6871	–
	ADVANC เช้า	7	57.1%	40.0%	0.6911	–
	ADVANC บ่าย	9	55.6%	50.0%	0.6870	–
E9-LRx (ตัวเทียบ)	รวม	31	51.6%	40.0%	0.7061	-6.5 [-29.0, +17.9]
	KBANK เช้า	7	42.9%	30.0%	0.6837	-14.3 [-71.4, +57.1]
	KBANK บ่าย	8	37.5%	30.0%	0.7148	-25.0 [-62.5, -0.0]
	ADVANC เช้า	7	71.4%	50.0%	0.6832	+14.3 [-28.6, +57.1]
	ADVANC บ่าย	9	55.6%	50.0%	0.7336	-0.0 [-0.0, -0.0]
E12 fd_lr (ล็อก)	รวม	31	48.4%	37.5%	0.7222	-9.7 [-31.4, +16.7]
	KBANK เช้า	7	57.1%	40.0%	0.6939	-0.0 [-71.4, +71.4]
	KBANK บ่าย	8	50.0%	40.0%	0.6774	-12.5 [-37.5, -0.0]
	ADVANC เช้า	7	28.6%	20.0%	0.7739	-28.6 [-85.7, +42.9]
	ADVANC บ่าย	9	55.6%	50.0%	0.7437	-0.0 [-0.0, -0.0]

4.2 ราคา (กฎค่ามัธยฐาน)

ชุด	รอบ	เลื่อนราคา	MAE กฎ (บาท)	MAE P(c) (บาท)	ครอบ 50%	ครอบ 80%
รวม	40	0.0%	1.475	1.475	47.5%	85.0%
KBANK เช้า	10	0.0%	2.100	2.100	50.0%	80.0%
KBANK บ่าย	10	0.0%	1.100	1.100	30.0%	60.0%
ADVANC เช้า	10	0.0%	1.700	1.700	50.0%	100.0%
ADVANC บ่าย	10	0.0%	1.000	1.000	60.0%	100.0%

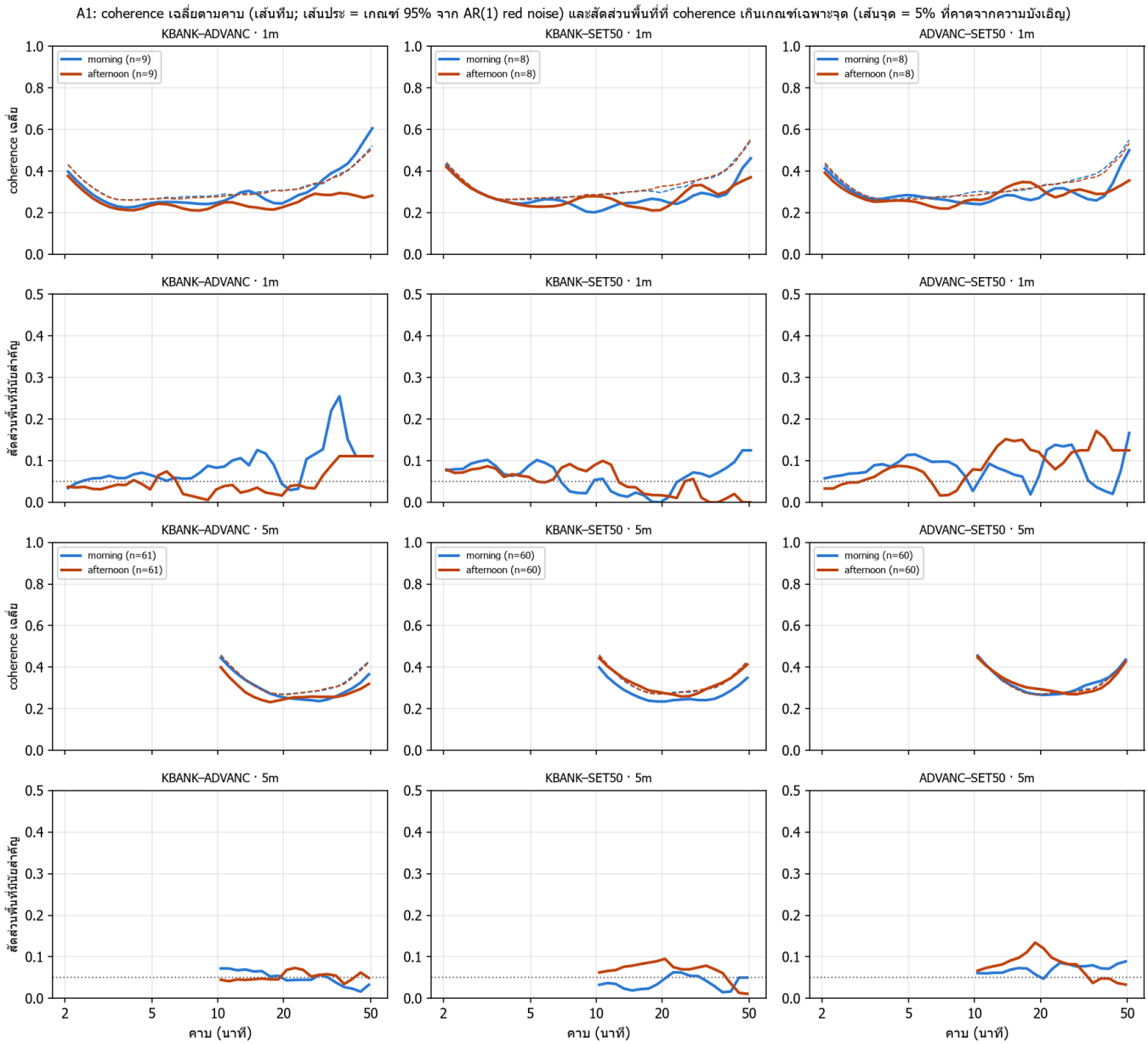
บน 10 วันสุดท้าย fd_lr ทายถูก 15 จาก 31 รอบที่ไม่ flat (ADVANC เช้าผิด 5 จาก 7) ต่ำกว่า E0-ud (18/31) แต่ CI ของผลต่างกว้างมาก (−9.7 จุด, CI [−31, +17]) ด้วยขนาดตัวอย่างนี้ ผลต่างจริง 2–4 จุดที่เห็นใน walk-forward ตรวจไม่พบได้อยู่แล้ว **ตามกติกา ไม่ปรับโมเดลหลังเห็นผล** · กฎราคาไม่เลื่อนราคาเลย (P(สูงกว่า) และ P(ต่ำกว่า) ไม่เกิน 0.5) MAE จึงเท่ากับ P(c) (1.475 บาท) ช่วง 50% ครอบ 48% และช่วง 80% ครอบ 85%

5. ความสัมพันธ์ในย่านความถี่สูง (ข้อ 5 — สำหรับรายงาน ไม่ใช้เลือกโมเดล)

- ผลตอบแทน log ของแท่ง 1m (yfinance 9 วัน: 19–30 ต.ค.) และ 5m (60 วัน) ของ KBANK, ADVANC และดัชนี SET50
- แยกภาคเช้า 10:00–12:30 / บ่าย 14:00–16:30 ไม่ต่อข้ามช่วงพักเที่ยงหรือข้ามวัน (แต่ละช่วงทำ CWT แยก)
- Wavelet coherence แบบ Grinsted, Moore & Jevrejeva (2004) ด้วย Morlet ($\omega_0 = 6$) และ smoothing ตามเวลา/scale
- เกณฑ์นัยสำคัญ 95% จาก Monte Carlo 200 ครั้งของคู่ AR(1) อิสระที่ใช้ค่า AR(1) ของแต่ละช่วงจริง
- พื้นที่นอก cone of influence ไม่นับ
- ตรวจซ้ำด้วย lagged correlation ของผลตอบแทน

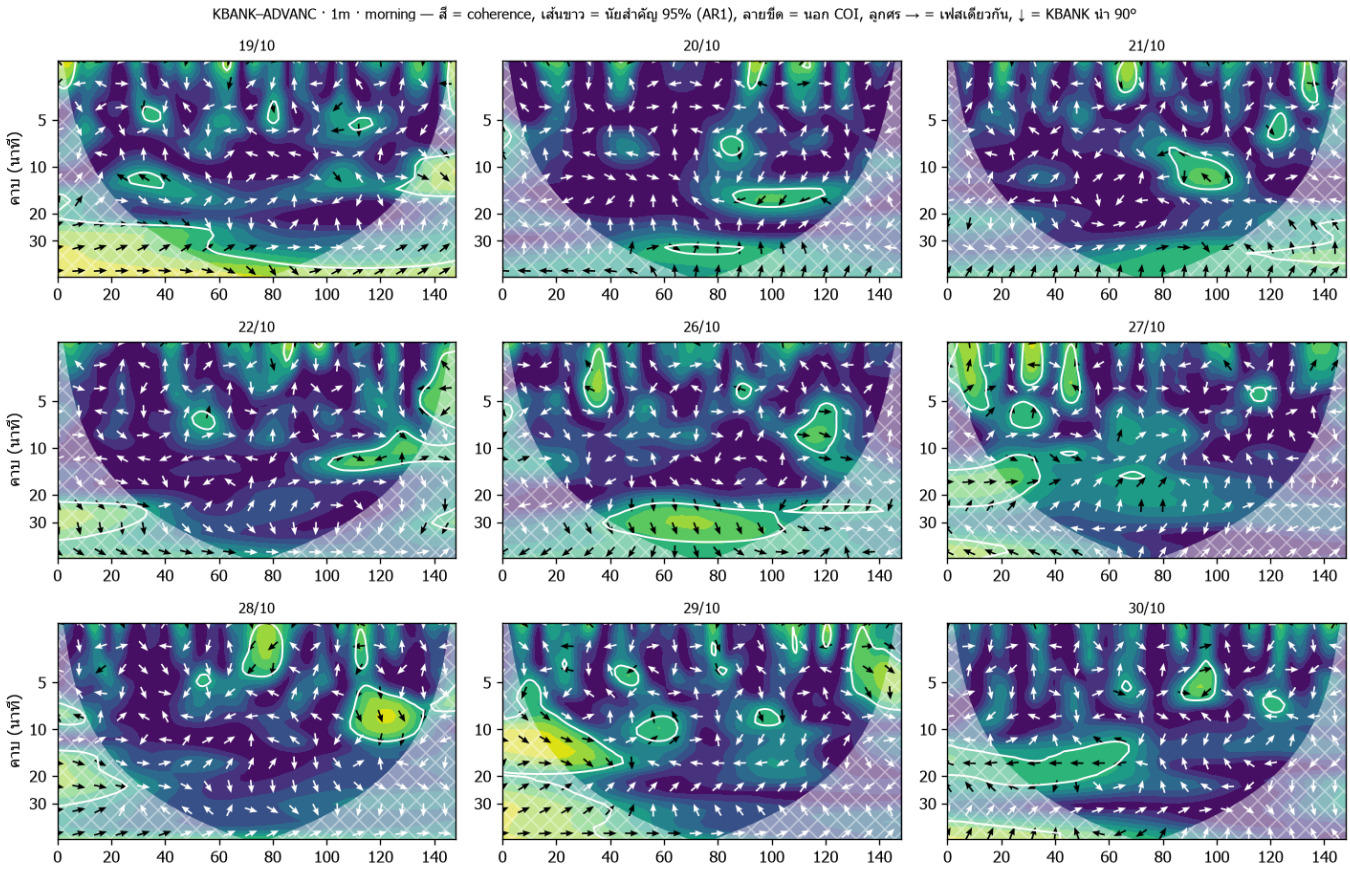
5.1 A1: สรุปตามคู่หุ้น

แท่ง	คู่	รอบ	ช่วง	coherence เฉลี่ย	เกณฑ์ 95% (AR1)	พื้นที่มีนัยสำคัญ	corr lag 0	corr lag −1 / +1
1m	KBANK–ADVANC	เช้า	9	0.305	0.321	8.7%	+0.022	+0.015 / -0.026
1m	KBANK–ADVANC	บ่าย	9	0.252	0.318	4.7%	+0.014	+0.006 / -0.035
1m	KBANK–SET50	เช้า	8	0.279	0.323	6.2%	+0.112	-0.019 / +0.017
1m	KBANK–SET50	บ่าย	8	0.279	0.327	5.0%	+0.067	-0.013 / +0.015
1m	ADVANC–SET50	เช้า	8	0.294	0.329	8.2%	+0.237	-0.057 / -0.033
1m	ADVANC–SET50	บ่าย	8	0.288	0.325	9.0%	+0.059	-0.028 / -0.025
5m	KBANK–ADVANC	เช้า	61	0.300	0.327	5.0%	-0.010	+0.043 / +0.073
5m	KBANK–ADVANC	บ่าย	61	0.277	0.327	5.2%	+0.025	-0.061 / +0.020
5m	KBANK–SET50	เช้า	60	0.277	0.326	3.7%	+0.224	+0.016 / +0.021
5m	KBANK–SET50	บ่าย	60	0.325	0.327	6.7%	+0.169	-0.062 / -0.033
5m	ADVANC–SET50	เช้า	60	0.329	0.328	7.1%	+0.249	-0.017 / -0.034
5m	ADVANC–SET50	บ่าย	60	0.327	0.324	7.7%	+0.169	+0.019 / -0.089



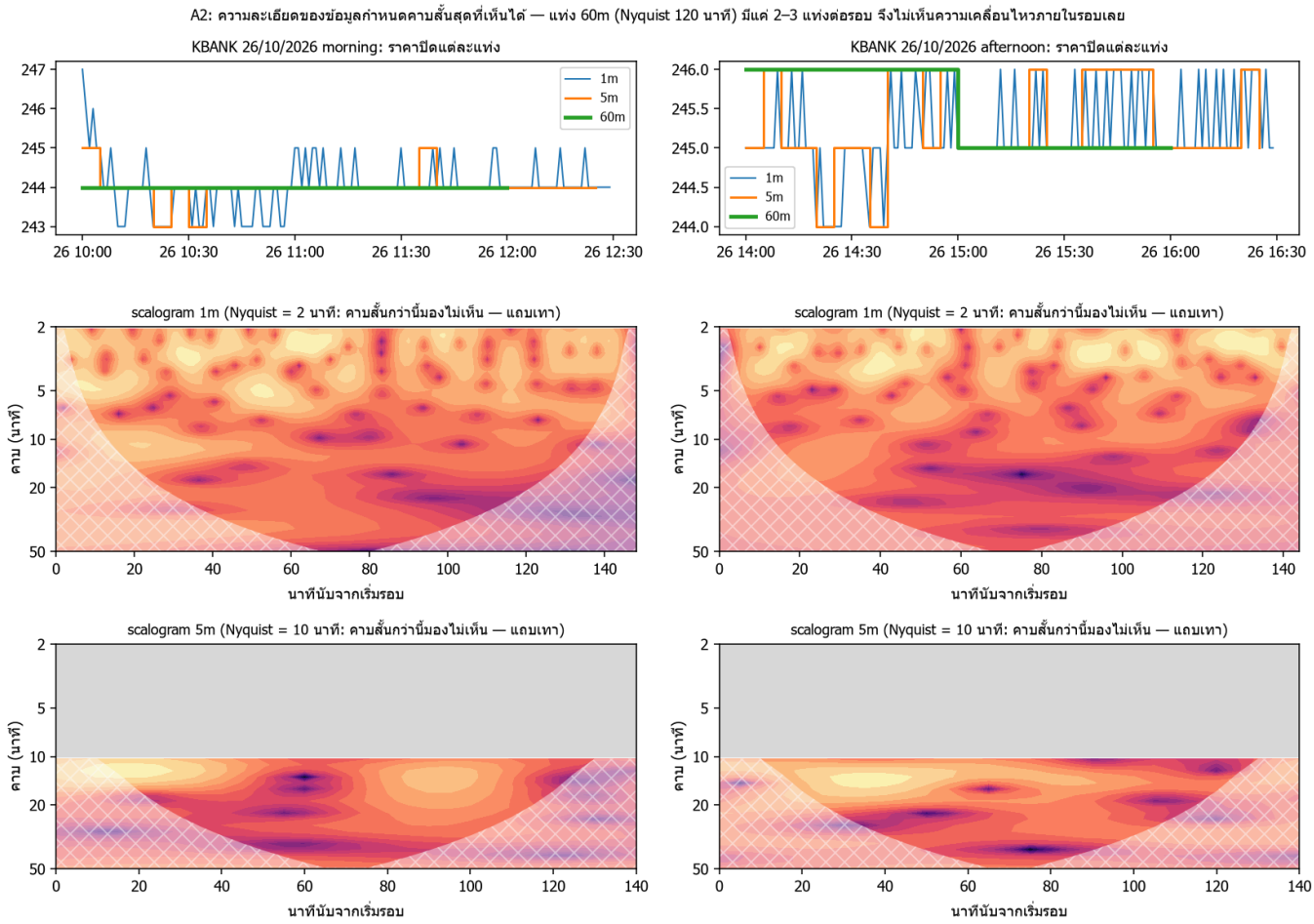
- **ไม่มีย่านความถี่ไหนที่สองหุ้นเคลื่อนไหวไปด้วยกันมากกว่าที่ red noise สร้างได้:** coherence เฉลี่ยของทุกคู่ (0.25–0.33) อยู่ที่หรือต่ำกว่าเกณฑ์ 95% (0.32–0.33) สัดส่วนพื้นที่ที่มีนัยสำคัญเฉพาะจุด 4–9% เทียบ 5% ที่คาดจากความบังเอิญ
- หุ้นแต่ละตัวกับ SET50 สัมพันธ์กัน**ในนาทีเดียวกัน** (corr 0.06–0.25 สูงกว่าในรอบเช้า) แต่ KBANK กับ ADVANC แทบไม่สัมพันธ์กัน (≤ 0.03)
- **ไม่มีหุ้นตัวไหนนำ:** correlation ที่ lag ±1 แท่งไม่เกิน 0.09 และเครื่องหมายไม่คงที่ เฟสในพื้นที่ที่มีนัยสำคัญกระจัดกระจาย
- ราคา 1m ส่วนใหญ่เด้งไปมาระหว่างสองช่องราคา (bid–ask bounce) ซึ่งเป็น noise ที่ครอบงำคาบสั้น

5.2 ตัวอย่างแผนที่ coherence รายวัน (KBANK–ADVANC, 1m, เช้า)



แผนที่ทุกคู่ / ทุกรอบอยู่ใน results/a1/

5.3 A2: ความละเอียดของข้อมูลกับ Nyquist



วันเดียวกัน (KBANK 26/10/2026): แท่ง 1m เห็นคาบสั้นได้ถึง 2 นาที (Nyquist) แท่ง 5m เห็นได้ตั้งแต่ 10 นาที ส่วนแท่ง 60m มีแค่ 2–3 แท่งต่อรอบ (Nyquist 120 นาทียาวเกือบเท่าทั้งรอบ 150 นาที) **scalogram ของ E7 / E10 ที่ทำจากแท่ง 60m จึงมองไม่เห็นความเคลื่อนไหวภายในรอบเลย** ภาพเหล่านั้นสะท้อนแค่คาบหลายวัน (หน้าต่าง 56 แท่ง ≈ 8 วัน)

6. E11 PILOT: ResNet18 บน scalogram 5m (ข้อ 9)

- **ข้อมูล:** yfinance 5m 60 วัน ของ KBANK, ADVANC + หุ้น E10-20 อีก 20 ตัว (ฝึกอย่างเดียว)
- **ภาพ:** รอบบ่ายเท่านั้น scalogram (Morlet) จากแท่ง 5m ของวันเดียวกัน 10:00 → จุดตัด (27 แท่ง) 3 ช่อง (r, |r|, log volume) พื้นที่นอก cone of influence ตั้งเป็น 0
- **โมเดล:** ResNet18 S1 / S2 ตามสเปก E10, 3 seed · ฝึกขั้นต่ำ 30 วัน ทดสอบทีละ 5 วัน ไม่แตะ holdout
- เทียบ E0-ud และ E10 ResNet18 S2 (60m) บนแถวเดียวกัน

โมเดล	วันทดสอบ	รอบไม่ flat	แม่น	log loss	Δ แม่น เทียบ E0-ud
E11 ResNet18 S1 (5m)	20	24	62.5%	0.6834	+12.5 [-11.1, +37.5]
E11 ResNet18 S2 (5m)	20	24	45.8%	0.6924	-4.2 [-29.2, +20.8]
E0-ud	20	24	50.0%	0.6864	–
E10 ResNet18 S2 (60m)	20	24	54.2%	0.6862	+4.2 [-18.2, +25.0]

บน 20 วันทดสอบ (24 รอบที่ไม่ flat) ผลเป็นดังนี้ ทุกตัว CI ครอบ 0 และกว้างมาก **จึงยังสรุปไม่ได้ว่าแท่ง 5m ช่วยหรือไม่** ต้องมีข้อมูล 5m / 1m ย้อนหลังมากกว่านี้ (เช่น SETSMART) ถึงจะทดสอบได้จริง ผลนี้ติดป้าย pilot และไม่ใช้เลือกโมเดล

- S1 ทายถูก 15 จาก 24 (62.5%, +12.5 จุดเทียบ E0-ud, CI [−11, +38])
- S2 ทายถูก 11 จาก 24 (45.8%)
- E10 ResNet18 S2 (60m) ทายถูก 13 จาก 24 (54.2%)

7. ระบบวันจริง (ข้อ 7)

- `scripts/05_predict_live.py` เหลือเฉพาะโมเดลที่ล็อก (`configs/rules.yaml → live`) · โค้ดการทดลองย้ายไป `experiments/` (ไม่ลบ) ผลทุกการทดลองเก็บใน `results/` (predictions บีบอัดใน `results/experiments/`)
- **Fallback ที่เป็นโมเดล:** ถ้าไม่มีแท่ง 1m วันนี้จากทุกแหล่ง ยังรัน fd_lr ด้วยข้อมูลล่าสุด และบันทึกอายุข้อมูลใน `fallback_reason` / `data_age_min` ถ้าไฟล์โมเดลหรือ features ใช้ไม่ได้ จึงใช้ E0-ud ที่คำนวณจากประวัติ (ทดสอบทั้งสองกรณีแล้ว) ถ้าแท่งรายวันของวันก่อนยังไม่มา จะเตือนว่า F-daily ใช้ข้อมูลเก่า
- **รันเงา:** E0-ud + ราคาล่าสุด ณ จุดตัด → `outputs/logs/shadow_log.jsonl` ห้ามส่ง ถ้าล้มระบบหลักทำงานต่อ
- การทดสอบย้อนหลังด้วย `--now` เขียน log แยกที่ `outputs/logs/dryrun/` ไม่ปนกับ log ส่งจริง
- **ทดสอบย้อนหลัง 29 ต.ค.:** ทั้งสองรอบไม่ต้อง fallback ใช้เวลาราว 10 วินาทีต่อรอบ (ไม่รวมดึงข้อมูล) features ของวันจริงตรงกับ backtest ทุกค่า (27–29 ต.ค. × 2 รอบ × 2 หุ้น)
- **Refit:** ศ. 6 พ.ย. รัน `python scripts/04_lock_model.py` ครั้งเดียว (ขั้นตอนเดิม ไม่เปิดค้นพารามิเตอร์ใหม่)

8. งานที่เหลือและความคาดหวัง

- **ข้อ 6 — จ. 2 พ.ย. ช่วงตลาดเปิด บนเครื่องที่ส่งจริง:**
  - วัดความหน่วงด้วย `00_fetch_settrade.py --latency 30` และ `00_fetch_yfinance.py --latency 30` (เช้า ~10:30, บ่าย ~14:30)
  - 12:15 รัน `05_predict_live.py afternoon` แล้วตามด้วย `07_propose_cutoff.py`
  - หลัง 17:00 รัน `00_collect_daily.py`
- **ข้อ 8:**
  - ซ้อมรอบ 1 อ. 3 – พ. 4 พ.ย. (ผล ADVANC 3 พ.ย. ไม่ใช้ประเมิน เพราะวันประกาศงบ)
  - ล็อกโค้ด พฤ. 5 พ.ย. · ซ้อมรอบ 2 + refit ศ. 6 พ.ย.
  - ส่งจริง 9–13 พ.ย. (US CPI 10 พ.ย. 20:30 กระทบรอบเช้า 11 พ.ย.)
- **จำนวนการทดลองทั้งหมด (Bailey et al. 2017):** ผล walk-forward 78 ชุด (รวม baseline) จาก 14 กลุ่มการทดลองใน outputs/experiments (E0–E12, EZOO, E9-FLAT) + pilot timeframe 3 ชุด + E11 2 ชุด
- **ความคาดหวังในสัปดาห์จริง (20 รอบ, flat = ผิด):** ด้วยความแม่นแบบ flat = ผิด 43.6% ของ walk-forward คาดว่าทายถูกราว 8–9 จาก 20 และจากโชคล้วน ๆ อาจได้ตั้งแต่ 4 ถึง 13 (ช่วง 95% ของ binomial) ผลสัปดาห์เดียวจึงต้องรายงานคู่กับ backtest 2.5 ปี
- **ยังต้องยืนยันกับอาจารย์:**
  - ราคา 16:30 ใช้ราคาล่าสุดหรือราคาปิด ATC
  - flat นับอย่างไร
  - ส่ง "เท่าเดิม" ได้ไหม
  - รูปแบบไฟล์และการปัดราคา
  - ราคาต้องสอดคล้องกับทิศทางไหม
  - มีสิทธิ์ SETSMART / ข้อมูล 1m ย้อนหลังไหม